定义 1.1.2　设 $\{A_n, n\geq 1\}$　$\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \bigcap_{k\geq 1}\bigcup_{n\geq k} A_n$

$(A_1 \cup A_2 \cdots) \cap (A_2 \cup A_3 \cdots) \cap \cdots (A_n \cup A_{n+1} \cdots)$.

下极限　$\underline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \bigcup_{k\geq 1}\bigcap_{n\geq k} A_n$.

- 下极限存在于上极限之中？ ✓
- 上极限 vs $\cap_n A_n$

eg. $A_1 = \{1, a\}$　$A_2 = \{1, b\}$

$A_3 = \{0, b\}$　$A_4 = \{0, b\}$

$\cap_n A_n = \phi$.　：所有 A_j 存在.

上极限 $= \{0, 1, a, b\} \cap \{0, 1, b\} \cap \{0, b\} \cap \{0, b\}$

$= \{0, b\} \neq \cap_n A_n$.

下极限 $= \{0, b\}$.

上极限：　无穷多个 A_j 存在

下极限：　只在有限多个 A_j 不存在.

无穷多个 A_j 存在

定义. 示性函数 $I_A = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$. $A \in \Omega$.

性质: a. $I_{\bigcup_\alpha A_\alpha}(\omega) = \sup_\alpha I_{A_\alpha}(\omega)$

b. 集合两两不相交, $I_{\sum_\alpha A_\alpha} = \sum_\alpha I_{A_\alpha}$

c. $I_{A^c} + I_A = 1$.

d. $I_{A-B} = I_A - I_B$.

e $I_{A\Delta B} = |I_A - I_B|$

$A\Delta B = (A\setminus B)\cup(B\setminus A)$
$= (A\cap B^c)\cup(B\cap A^c)$.

$I_{(A\setminus B)\cup(B\setminus A)} = I_{(A\cap B^c)\cup(B\cap A^c)}$.

$$= \begin{cases} 1 & \omega \in A\setminus B \\ 1 & \omega \in B\setminus A \\ 0 & \omega \in A\cap B \\ 0 & \omega \notin A\cup B. \end{cases}$$



$I_A = 1,\ I_B = 0$

$I_A = 0,\ I_B = 1$.

$I_A = I_B = 1$

$I_A = I_B = 0$.

命题 1.1.1. 首次进入分解定理.

给定 $\{A_n, n \geq 1\}$, $\bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n (A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j)$.

将集合分解为不相交集合的并.

$$A_1 + A_2\setminus A_1 + A_3\setminus(A_1\cup A_2) + \cdots$$
$$+ A_i\setminus(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{i-1}).$$